

空斗墙的检测和验算关键问题研究

朵润民, 陈志坚, 周桂鹏, 梁天宇

(广州建设工程质量安全检测中心有限公司, 广州 510440)

摘 要: 空斗墙结构在 20 世纪 90 年代前得到广泛应用。2001 年设计规范取消了空斗墙的相关规定, 导致既有空斗墙结构的检测鉴定无依据可循。为解决砌体空斗墙在检测和验算中的技术问题, 本文通过查阅相关文献, 结合现有的检测技术, 总结空斗墙结构的检测方法; 通过力学性能分析和理论公式推导, 提出空斗墙结构的安全性鉴定模型和抗震鉴定模型的合理化建议。结果表明: 空斗墙的抗压强度取值应采用烧结砖抗压强度检测和砌筑砂浆抗压强度检测结果进行推导; 抗压强度的取值应考虑强度保证率的转化问题。在验算时, 空斗墙应按照双模型建模: 安全性鉴定采用毛截面模型验算, 抗震鉴定采用净截面模型验算抗水平承载力。

关键词: 空斗墙; 结构检测; 抗震鉴定; 安全性鉴定; 净截面; 毛截面; 结构验算

中图分类号: TU375

文献标识码: A

文章编号: 1671-2439(2025)02-65-04

作者简介: 朵润民 (1989—), 男, 硕士研究生, 主要从事建筑工程质量与结构检测鉴定方面的研究, E-mail: 939431034@qq.com。

Research on the Value Problems of Detection and Calculation of the Existing Rowlock Wall Structure

DUO Run-min, CHEN Zhi-jian, ZHOU Gui-peng, LIANG Tian-yu

(Guangzhou Testing Center of Construction Quality and Safety Co., Ltd., Guangzhou 510440)

Abstract: The rowlock wall structure was widely used before the 1990s, and the design code was cancelled in 2001, which caused no basis for the detection and identification of the existing rowlock wall structures. In order to solve the value problems of detection and calculation of the existing rowlock wall structure, based on the research of scholars, the detection method of rowlock wall was summarized. Based on the mechanical properties analysis and the theoretical formula deduction, the reasonable suggestions of the computational model of the safety evaluation and seismic performance evaluation were proposed. The results indicate that the compressive strength of the rowlock wall should be derived by the compressive strength detection of s brick and mortar, with the consideration of strength assurance rate. The rowlock wall should be modeled with the different models: the gross section model should be used to the safety evaluation and the net section model should be used to the seismic performance evaluation.

Keywords: rowlock wall; structural detection; safety evaluation; seismic performance evaluation; net section; gross section; structural calculation

0 引言

空斗墙是指通过砖砌筑的特殊排列方式, 在墙体中形成若干空斗的空心墙体。与实心墙相比, 空斗墙可节约材料、减轻自重、提高隔热和保温性能, 但整体性差、可靠度降低、抗震性能较差、施工质量无法有效保证^[1-3]。根据砖的不同砌筑形式, 将砖分为斗砖、丁砖和眠砖, 如图 1 所示。根据各类砖的组合形式、眠砖的间隔高度, 空斗墙的砌筑方式有无眠空斗、一眠一斗、一眠二斗、一眠三斗等方式^[4]。

由于空斗墙的部分优点, 这种结构形式在过去的农村地区和低层建筑中被大量应用。2001 年开始, 《砌体结构设计规范》GB 50003^[5] 取消了空斗墙的内

容, 但考虑到部分农村地区的实际情况, 现行《镇(乡)建筑抗震技术规程》(JGJ 161-2008)^[6] 仍允许在 8 度及以下地区使用空斗墙结构。空斗墙结构往往分布在较落后和居民安全意识薄弱的地区, 由于年久失修且结构形式差, 往往存在较大的安全隐患。现阶段无专门针对空斗墙材料性能的检测标准和力学性能分析的结构计算软件。周水平^[4]、孙波等^[7]提出采用毛截面建模计算空斗墙抗压承载力; 唐坤^[8]等提出采用抗剪承载力按实心墙抗剪承载力的 1/2 取值; 王世雄^[9]等提出采用实心砌体面积率的 1/2 进行抗震鉴定是较为安全且可接受的; 王庆杨^[10]等提出采用“砂浆不变, 砖调整”的原则进行等效计算。上述方法均存在一定的局限性和不完善之处。

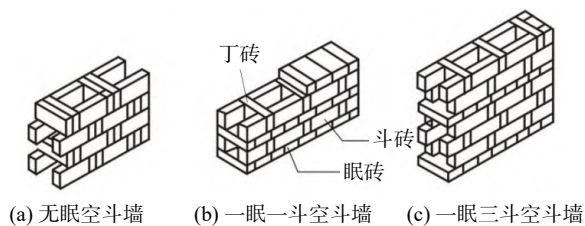


图 1 空斗墙的砌筑方式分类

本文通过查阅相关文献,结合现有的检测技术,总结空斗墙结构的检测方法;通过力学性能分析和理论公式推导,提出空斗墙结构的安全性鉴定模型和抗震鉴定模型的合理化建议,对砌体空斗墙结构的检测鉴定具有较大的指导意义。

1 砌体空斗墙材料强度的检测

空斗墙由烧结砖和砌筑砂浆砌筑而成,材料选取方面与实心墙并无差别。由于空斗墙的特殊砌筑方式,针对砌体结构抗压强度检测的原位轴压法和扁顶法并不适用,只能通过烧结砖抗压强度检测和砌筑砂浆抗压强度检测结果反推空斗墙砌体的抗压强度。目前,常用的烧结砖抗压强度检测方法为回弹法,砌筑砂浆的检测方法为贯入法,需要探讨空斗墙特殊砌筑方式下,两种检测方法的适用条件。

王卓琳^[11]采用不同砌筑方式下的空斗墙,对贯入法检测砌筑砂浆强度和回弹法检测烧结砖强度展开研究。研究结果表明:不同位置灰缝之间通过贯入法得到的砂浆强度比较接近,斗砖、丁砖附近的灰缝与其他位置相比离散性较大。因此,工程中进行空斗墙的砂浆强度检测最好能避开斗砖和丁砖位置的灰缝。周水平^[4]提出,考虑到水平灰缝的深度可能对结果带来的影响,贯入点尽可能位于丁砖与眠砖的灰缝处。

《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T 50315-2011)^[12]指出,当采用回弹法检测烧结砖抗压强度时,弹击点应分布在烧结砖侧面。王卓琳^[11]通过试验分析也建议,弹击点应避开斗砖。因此,弹击点应分布在眠砖或丁砖上。

2 砌体空斗墙强度设计值的取值

2.1 抗压强度设计值

通过现场检测得到空斗墙的砖抗压强度等级和砌筑砂浆强度等级,理论上可查表得到空斗墙的抗压强度设计值。然而,文献[5]已取消空斗墙的内容,无据可查。考虑到我国第四代规范(89规范)全面

采用基于概率理论为基础的极限状态设计法,现行的设计思路和90年代无明显差异,仅可靠度有较大提升。因此,参考《砌体结构设计规范》GBJ 3—88^[13]中空斗墙的相关规定,保持材料强度保证率(88规范为85%保证率)与现行规范(现行规范为95%保证率)一致即可得到满足现行规范要求的砌体空斗墙抗压强度设计值,两者间的比值约为0.94^[8]。因此,空斗墙的抗压强度设计值可按照表1确认,或按照公式 $f = 0.05828f_1(1 + 0.07f_2)$ 确认,其中 f_1 为砖抗压强度等级, f_2 为砂浆抗压强度等级。

表 1 一砖厚空砌体的抗压强度设计值(单位:MPa)

砖强度等级	砂浆强度等级				砂浆强度
	M5	M2.5	M1	M0.4	M0
MU20	1.57	1.37	1.24	1.20	0.93
MU15	1.18	1.03	0.93	0.89	0.69
MU10	0.79	0.68	0.62	0.60	0.47
MU7.5	0.59	0.51	0.18	0.45	0.35

注:一砖厚空斗砌体包括无眠空斗、一眠一斗、一眠二斗和一眠多斗数种。当按原设计进行复核验算时,仍可采用文献[13]查表确定抗压强度设计值。

查表1和《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)^[14]可知,采用MU10/M5砌筑的一砖厚空斗砌体抗压强度设计值为0.79 MPa,采用MU10/M5砌筑的烧结砖实心墙抗压强度设计值为1.50 MPa。文献[13]未单独罗列空心墙的计算方式,空心墙的计算与实心墙并无区别。相校于实心墙,空斗对截面的强度和净截面的均有削弱作用,两者的强度差异已通过强度折减考虑。

2.2 沿砌体灰缝的抗剪强度设计值

王卓琳^[15]、朱伯伦^[16]、奉杰超^[17]、尚守平^[18]等研究了在周期荷载作用下空斗墙的基本性能,并对实体墙和空心墙静截面平均极限剪应力进行对比,结果表明:两者抗剪强度相当,考虑竖向应力作用下,采用净截面的计算承载力与试验值基本一致。因此,空斗对沿砌体灰缝的抗剪强度并无削弱作用,仍可按文献[13]直接采用,但须注意应采用净截面进行计算。

3 安全性鉴定验算的模型优化和计算要点

安全性鉴定主要是验算静力荷载作用下结构的承载力状况,砌体结构的主要验算内容包括高厚比、受压承载力、局部受压承载力,相关计算需用到砌

体抗压强度设计值。此时，采用现行计算软件实现空心墙的合理计算的关键是空心墙横截面是采用净截面还是毛截面。表1或文献[13]已考虑空斗对截面和净截面的强度均有削弱作用，应按照毛截面面积建模验算。若按软件默认输入砂浆强度等级和块体强度等级，生成的抗压强度设计值有误，应在软件中指定砌体强度设计值。如采用MU10/M5砌筑的一砖厚空斗砌体，当采用盈建科软件时，应按图2方式设置。



图2 YJK5.2.1 砌体强度参数设置

同时应考虑空斗对容重的折减作用。各类参数的计算应采用以下方式：

(1) 空心墙的容重应小于实心墙，根据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)^[19]以及空心墙的砌筑形式，黏土砖空斗砌体的容重为 $13 \text{ kN/m}^3 \sim 17 \text{ kN/m}^3$ 。考虑抹灰砂浆的重量，建议按照 18 kN/m^3 取值。若空斗内填充其他材料，应酌情考虑增加容重，或根据空斗体积和空斗填充物换算。

(2) 空心墙高厚比的计算仍按照毛截面宽度进行计算，根据文献[13]并不需要进一步修正。砌体高厚比限值是为了保证墙身的稳定性，空心墙可简单地看作具有墙肢的格构墙体，若采用净截面宽度验算高厚比过于保守。

(3) 计算空心墙的受压承载力时，应按照表1或文献[13]确定砌体结构抗压强度设计值，高厚比应按照毛截面厚度计算。对于高厚比大于3的墙体，砂浆强度等级将影响受压构件承载力的影响系数 φ 的取值。因此，不宜按照李晓波^[20]等采用强度相近的实心墙材料强度参数输入模型，对结果中的影响系数 φ 进行修正的方法进行验算。

(4) 计算空心墙的局部抗压强度，应按照表1或文献[13]砌体结构抗压强度设计值，并按照毛截面考虑局压面积问题。

4 抗震鉴定验算的模型优化和计算要点

抗震鉴定主要以地震作用下抗剪承载力验算为

主，空斗墙墙体水平抗剪承载力低，耗能能力弱，抗震性能差，空斗墙墙体容易开裂，丁砖易失稳，面砖易劈裂，卸载后裂缝不能再闭合，墙体丧失整体性，破坏呈脆性^[13]。抗震验算时，不仅要考虑抗剪强度设计值的取值问题，还需考虑各片墙体平面内的刚度和地震剪力的分配问题，尤其是砌体结构中同时存在实心墙和空斗墙承重的时候。

当墙肢的高宽比 $h_i/b_i < 1$ 时，墙肢可仅需考虑剪切变形，此时墙肢的等效剪切刚度为公式1所示。其中 A_i 为墙肢的横截面面积， h_i 为墙肢的高度， G 为砌体墙的剪切模量。上文提到，空斗墙可以看作格构砌体墙，根据砌筑方法，每个墙肢的高度为一斗至多斗，见图3所示。在水平力作用下，墙肢可仅考虑剪切变形（对于砌体结构，当高宽比小于3时，可以认为整个砌体结构是满足剪切变形的。因此不管是整面墙，还是局部墙肢，均可认为以剪切变形为主）。

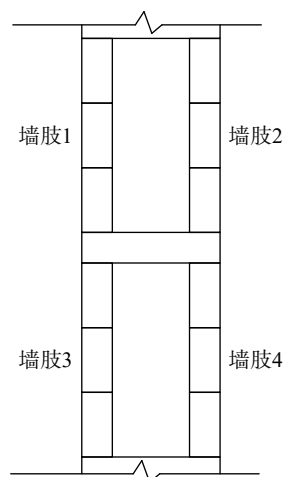


图3 空斗墙剪切刚度计算示意图

$$K = \frac{GA_i}{\xi h_i} \quad (1)$$

对某个高度为 H 的空斗墙，设各墙肢高度为 h_i ，则墙肢数为 $2H/h_i$ 。墙肢的截面面积为 A_i ，则 $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = \dots = A_{n-1} + A_n = A$ ，其中 A 为墙体的净截面面积。眠墙剪切刚度较大，可忽略本身的剪切变形，假设其为墙肢串联的媒介。此时，根据刚度分配理论，此时整个空斗墙的侧向刚度 K 见公式(2)。因此，空斗墙的整体侧向刚度和净截面面积及墙体高度有关。软件计算过程中，首先通过底部剪力法或振型分解反应谱法计算获得每层的水平地震剪力，再通过各墙体的刚度将剪力分配至每片墙体（满足刚性楼盖的横墙间距要求时）。抗震验算时，应采用墙体的净截面面积建模验算，这样可真实地反映

出空斗墙在平面内的剪切刚度。

$$K = \frac{1}{\sum \frac{1}{K_{2i-1} + K_{2i}}} = \frac{G}{\xi} \cdot \frac{1}{\sum \frac{1}{\frac{A_{2i-1}}{h_i} + \frac{A_{2i}}{h_i}}} = \frac{G}{\xi} \cdot \frac{1}{\sum \frac{h_i}{A}} = \frac{GA}{\xi} \cdot \frac{1}{nh_i} = \frac{GA}{\xi H} \quad (2)$$

综上所述,抗震鉴定时,空斗墙应按净截面建模,并按文献[12]直接取用抗剪强度设计值,砌体容重应按照实心墙容重设置,一般为 22 kN/m³。此时,若同时出现空斗墙和实体墙两种类型墙体,仍应按照本文的基本原理建模,以保证地震剪力的合理分配。

对空斗墙抗震鉴定时,不仅应在承载力计算上满足要求,更应在现场调查时详实查勘构造问题、整体性问题。其薄弱位置或重要部位必须砌筑成实体,如纵横墙交接处、门窗洞口边缘处、与楼板交接处、小墙肢、墙柱及屋架下方等。具体可参考《镇(乡)建筑抗震技术规程》(JGJ 161-2008)、《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)、《砌体结构设计规范》(GBJ 3—88)、《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)标准,从严处理。

5 结论

(1) 空斗墙的抗压强度只能通过烧结砖抗压强度检测和砌筑砂浆抗压强度检测结果反推。当采用贯入法检测砌筑砂浆强度时,最好能避开斗砖和丁砖位置的灰缝。当采用回弹法检测烧结砖抗压强度时,弹击点应分布在眠砖或丁砖上。

(2) 空斗墙的强度设计值取值,应考虑强度保证率的转换。抗压强度设计值取值已考虑空斗对截面和净截面强度均有的削弱作用。空斗对沿砌体灰缝的抗剪强度并无削弱作用。

(3) 安全性鉴定时,空斗墙应按照毛截面建模。空心墙的容重可根据空斗体积和空斗填充物换算。高厚比、受压承载力、局部抗压强度的验算均按照设计规范的方法执行。

(4) 抗震鉴定时,考虑抗剪强度设计值的取值和平面内的刚度,应按照净截面建模验算墙体的抗水平承载力。墙体的容重按照实心墙的容重设置。

研究[J].广州建筑,2024,52(05): 7-10.

- [2] 张来彩,魏常宝,赵玉霞,等.某高烈度地震区砌体结构教学楼抗震加固设计[J].广州建筑,2022,50(03): 16-20.
- [3] 陆能源,吕宏远.空斗砖墙模型试验初步报告[J].华南工学院学报,1957,(01): 63-72.
- [4] 周水平.既有建筑中空斗墙结构安全检测与验算分析[J].建筑结构,2021,51(S2): 1422-1424.
- [5] 砌体结构设计规范:GB50003-2001[S].
- [6] 镇(乡)建筑抗震技术规程:JGJ161-2008[S].
- [7] 孙波,陈丽明,郑昊然.空斗墙房屋抗震鉴定与加固措施探讨[J].四川建筑,2023,43(05): 176-178.
- [8] 唐坤,胡杰,唐钜,等.一种空斗墙房屋安全性和抗震性能鉴定方法[J].建筑科学,2024,40(03): 40-47.
- [9] 王世雄,刘松波,李思明.空斗墙房屋的抗震加固设计[J].四川建筑科学研究,1981,(02): 86-93.
- [10] 王庆杨.既有房屋鉴定中空斗墙承载力等效验算分析[J].建筑科技,2023,7(05): 26-28+33.
- [11] 王卓琳.贯入法与回弹法检测空斗墙砌体的适用性检验[J].山西建筑,2012,38(17): 64-66.
- [12] 砌体工程现场检测技术标准:GB/T50315-2011[S].
- [13] 砌体结构设计规范:GBJ3-88[S].
- [14] 砌体结构设计规范:GB50003-2011[S].
- [15] 王卓琳,蒋利学.低强度空斗墙的受力性能试验研究[J].工业建筑,2011,41(S1): 87-92+126.
- [16] 朱伯龙,吴明舜,蒋志贤.在周期荷载作用下砖砌体基本性能的试验研究[J].同济大学学报,1980,(02): 1-14.
- [17] 奉杰超.空斗墙砌体的抗震性能试验研究[D].湖南大学,2009.
- [18] 尚守平,雷敏,奉杰超,等.空斗墙抗剪性能试验研究及有限元分析[J].地震工程与工程振动,2013,33(01): 88-96.
- [19] 建筑结构荷载规范:GB5009-2012[S].
- [20] 李晓波,孙伟敏,刘德喜.空斗墙结构等效计算分析[J].江西建材,2022,(01): 86-88+91.

参考文献

- [1] 马凤燕,田时雨.广州市老旧小区结构抗震加固技术应用